

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 35.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Haalbaarheid en winst controleren.
Q en q uit elkaar houden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: §3.2.1, p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Opgaven 31 t/m 37
Oefenen: 31–34 · Doel: 35
36: bonus · 37: herhaling
Maken en nakijken

Korte herhaling · Eerst de markt

Gestandaardiseerde klei · veel kleine prijsnemers

$$Q_v = 18.000 - 1.000P \quad Q_a = 1.000P - 2.000$$

P in € per kg · Q in kg per week

$$18.000 - 1.000P = 1.000P - 2.000$$

$$20.000 = 2.000P \quad P = € 10 \text{ per kg}$$

$$Q = 1.000 \times 10 - 2.000 = 8.000 \text{ kg per week}$$

Eén onderneming neemt de prijs over: $P = GO = MO = € 10$ per kg.

Korte herhaling · De productie kiezen

$TK = 0,05q^2 + 2q + 120$ **Capaciteit: 100 kg per week**

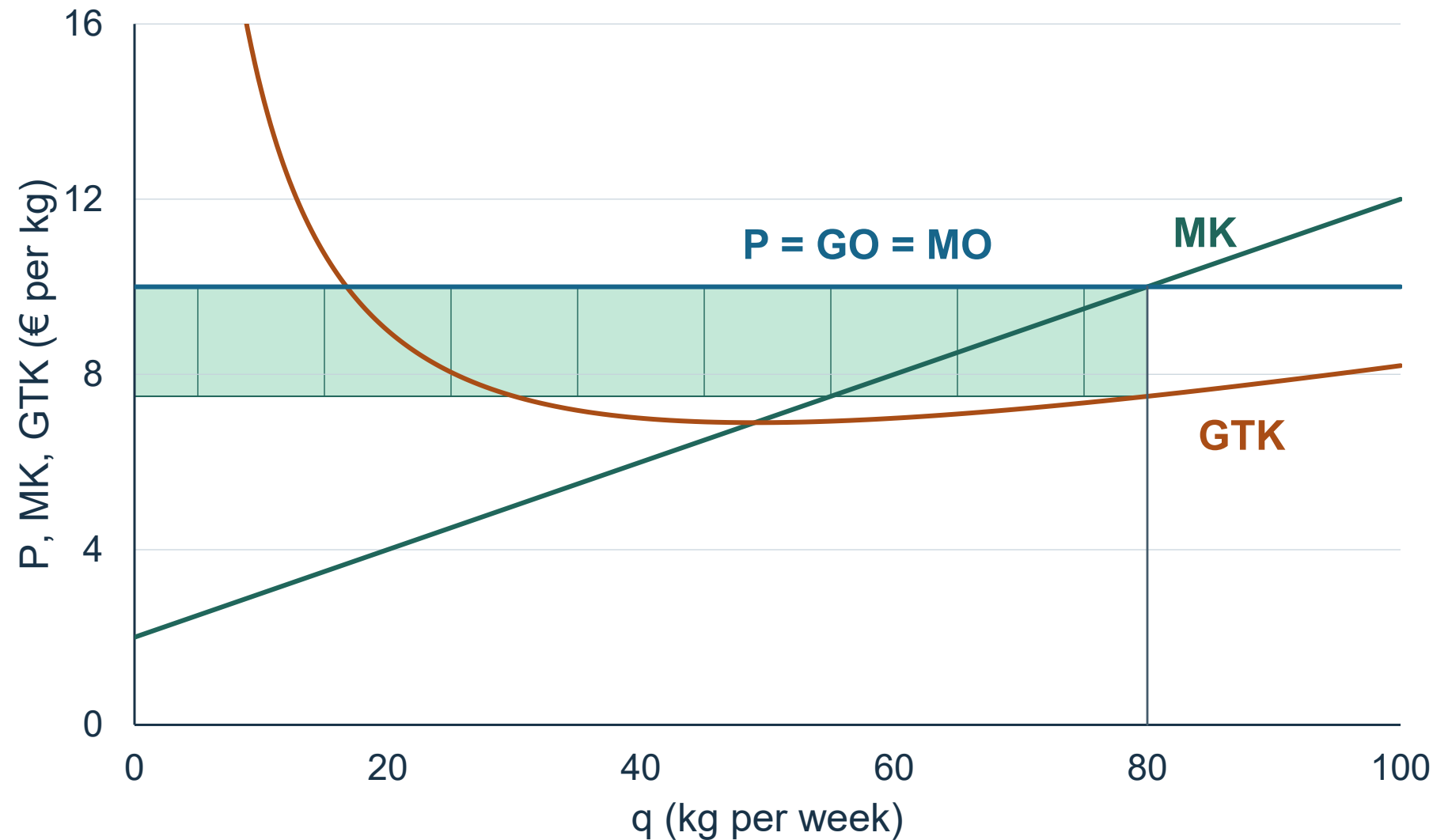
$MK = 0,10q + 2$ **$MO = 10$**

$10 = 0,10q + 2$ **$q = 80$ kg per week**

Rond de kandidaat	Vergelijking	Gevolg voor winst
$q = 60$	$MK = 8 < MO = 10$	Extra productie helpt
$q = 90$	$MK = 11 > MO = 10$	Extra productie schaadt

$80 \leq 100$: haalbaar. MK stijgt door MO.

Korte herhaling · De winst weergeven



Bij $q = 80$ kg per week

$$TO = 10 \times 80 = \text{€ } 800$$

$$\begin{aligned} TK &= 320 + 160 + 120 \\ &= \text{€ } 600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} GTK &= 600 / 80 \\ &= \text{€ } 7,50 \text{ per kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Winst} &= 80 \times (10 - 7,50) \\ &= \text{€ } 200 \text{ per week} \end{aligned}$$

Korte herhaling · Als de capaciteit bindt

Dezelfde kleiproducent, maar nu maximaal 70 kg per week

Controle	Uitkomst
Kandidaat uit $MO = MK$	80 kg per week is onhaalbaar
Bij de grens $q = 70$	$MK = 0,10 \times 70 + 2 = \text{€ } 9 \text{ per kg}$
Tot de grens	$MO = 10 > MK$: winst stijgt nog

Beste haalbare productie: 70 kg per week

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming

Nu: Zelfstandig werken

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 35.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Haalbaarheid en winst controleren.
Q en q uit elkaar houden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: §3.2.1, p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Opgaven 31 t/m 37
Oefenen: 31–34 · Doel: 35
36: bonus · 37: herhaling
Maken en nakijken

Opgave 35 · Kweekkorrels op twee momenten

Bron A · De markt

Veel kleine bedrijven verkopen dezelfde kwaliteit kweekkorrels.
Kopers kennen de prijzen.

**Beginsituatie: $Qv_0 = 30.000 - 2.500P$
 $Qa_0 = 2.500P - 10.000$**

**Door een nieuwe toepassing neemt de vraag toe tot
 $Qv_1 = 50.000 - 2.500P$.**

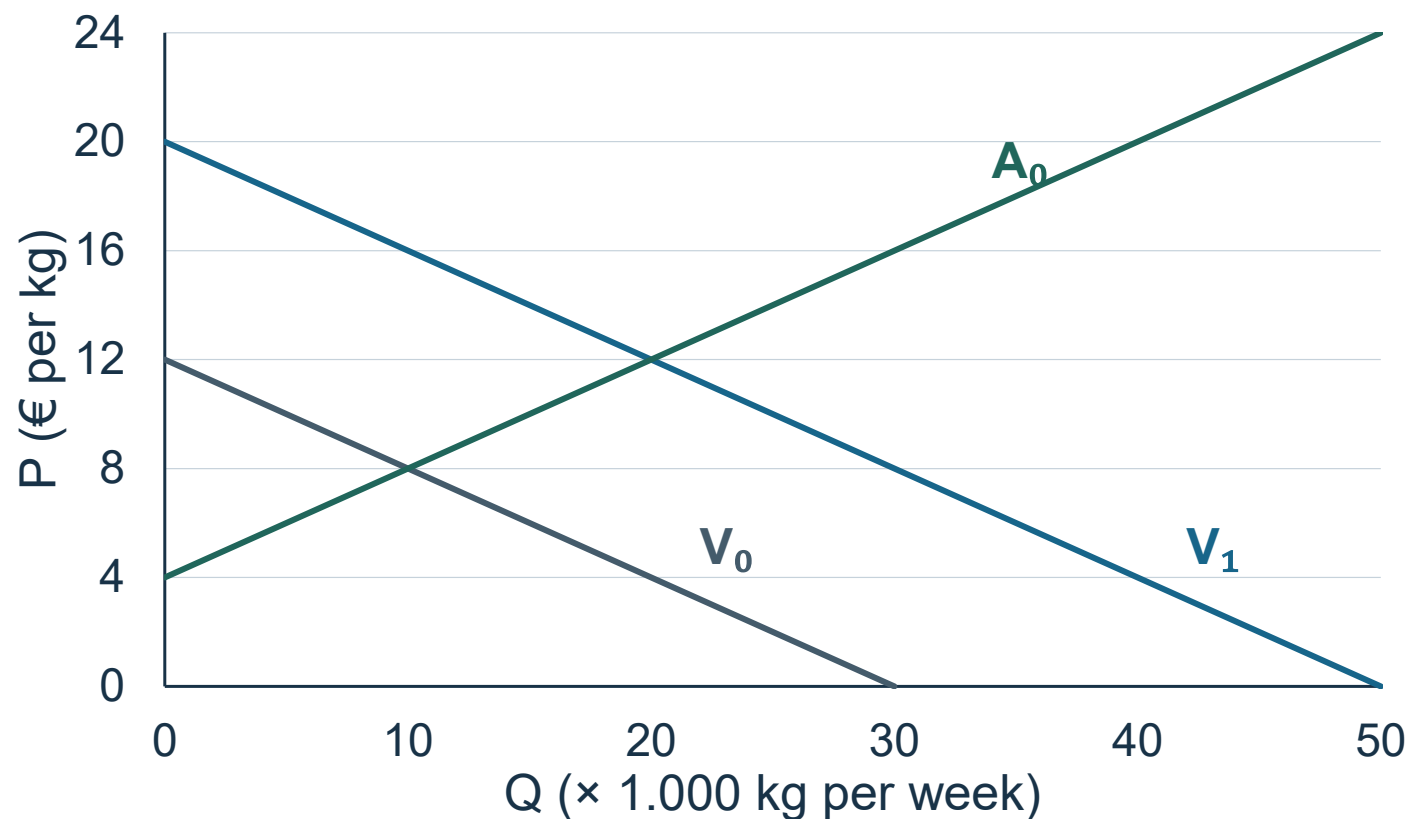
In de onderzochte korte periode verandert het aantal bedrijven niet:
 Qa_0 blijft gelden. Q is kg per week; P is euro per kg.

Opgave 35 · Bron B en figuur 1

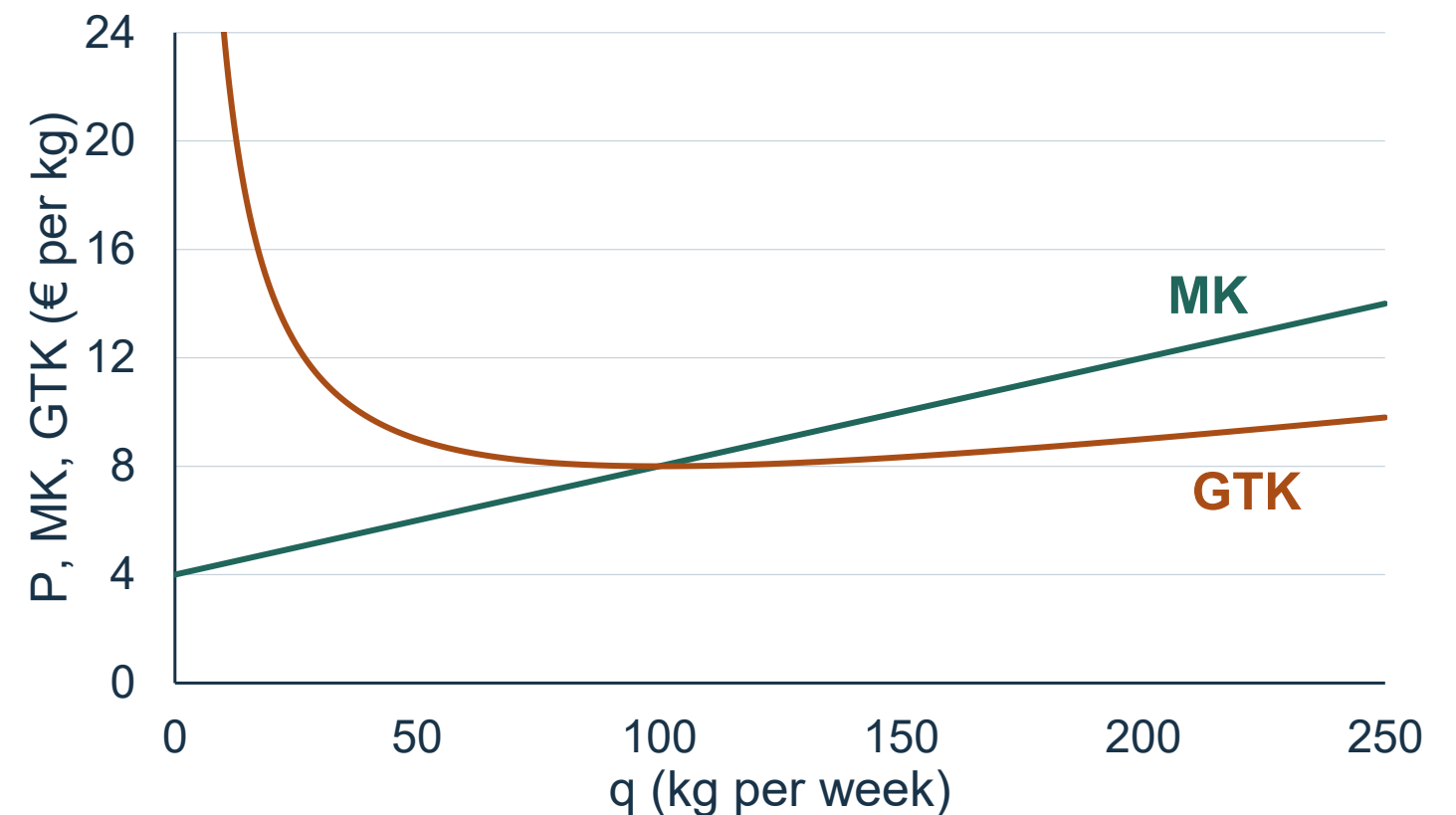
Voor iedere onderneming: $TK = 0,02q^2 + 4q + 200$

q is kg per week; capaciteit is 250 kg. Alle productie wordt verkocht.

De hele markt



Eén onderneming



Opgave 35 · Vragen a en b

Gebruik bronnen A en B en figuur 1 op boekpagina 82.

- a. (3p)** Bereken in de beginsituatie P_0 en Q_0 . Eén onderneming kiest dan $q = 100$. Controleer met TO en TK dat haar winst nul is.
-
- b. (2p)** Bereken direct na de vraagstijging, bij het gegeven ongewijzigde aanbod, P_1 en Q_1 . Markeer het nieuwe evenwicht E_1 in de marktgrafiek.

Opgave 35 · Vragen c, d en e

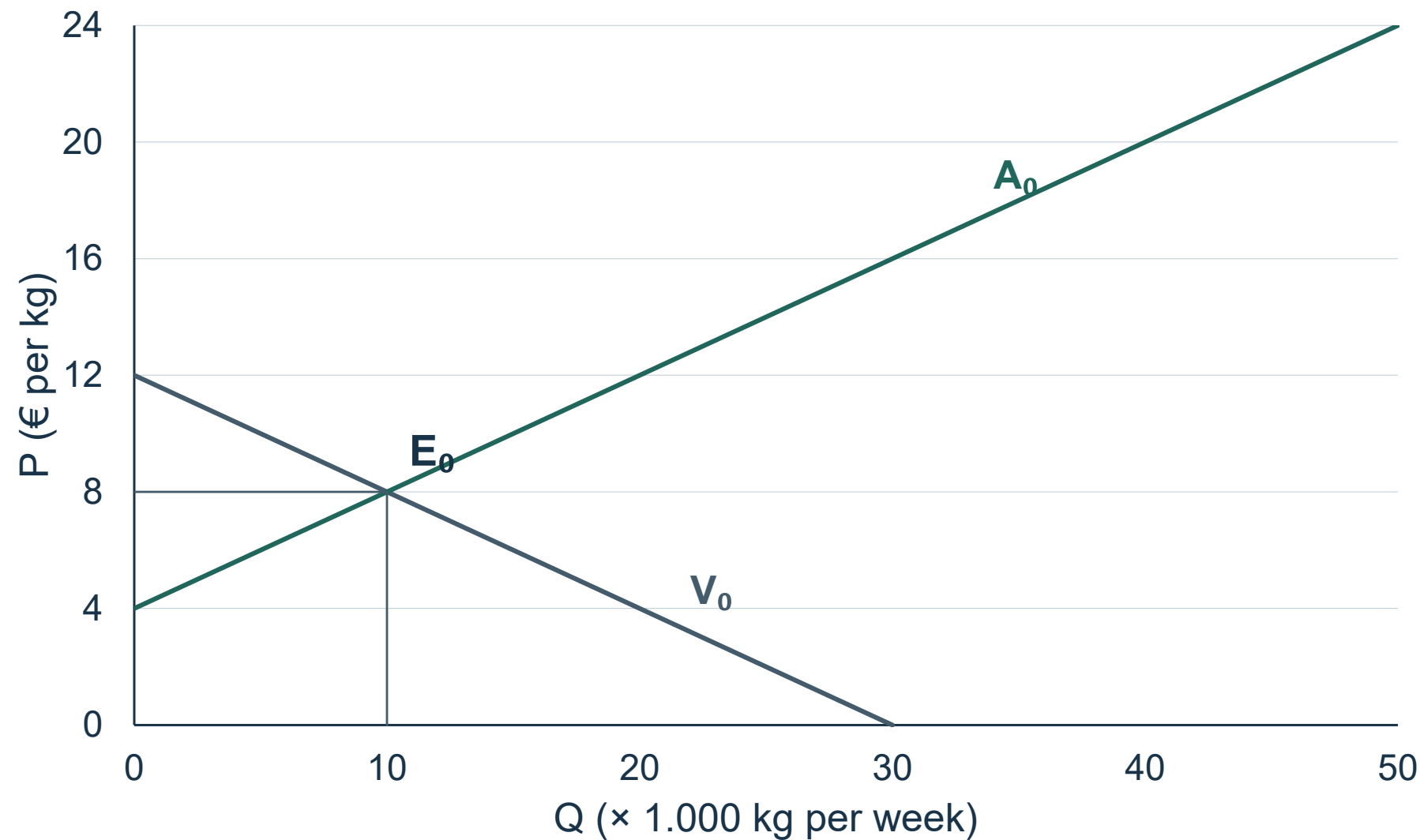
c. (3p) Stel MK op. Bepaal bij P_1 de winstmaximale q van één onderneming. Controleer de capaciteit en het verloop van MO en MK.

d. (3p) Bereken de winst en GTK bij die q . Teken rechts de nieuwe $P = GO = MO$ -lijn en arceer de winstrechthoek.

e. (2p) Vergelijk de procentuele stijging van Q met die van q . Waarom zijn Q en q ondanks die vergelijking niet dezelfde grootte?

Reken met ongeronde tussenuitkomsten. Benoem markt of onderneming.

35a · De markt in de beginsituatie



$$Q_{v_0} = Q_{a_0}$$

$$30.000 - 2.500P \\ = 2.500P - 10.000$$

$$40.000 = 5.000P \\ P_0 = \text{€ } 8 \text{ per kg}$$

$$Q_0 = 10.000 \text{ kg} \\ \text{per week}$$

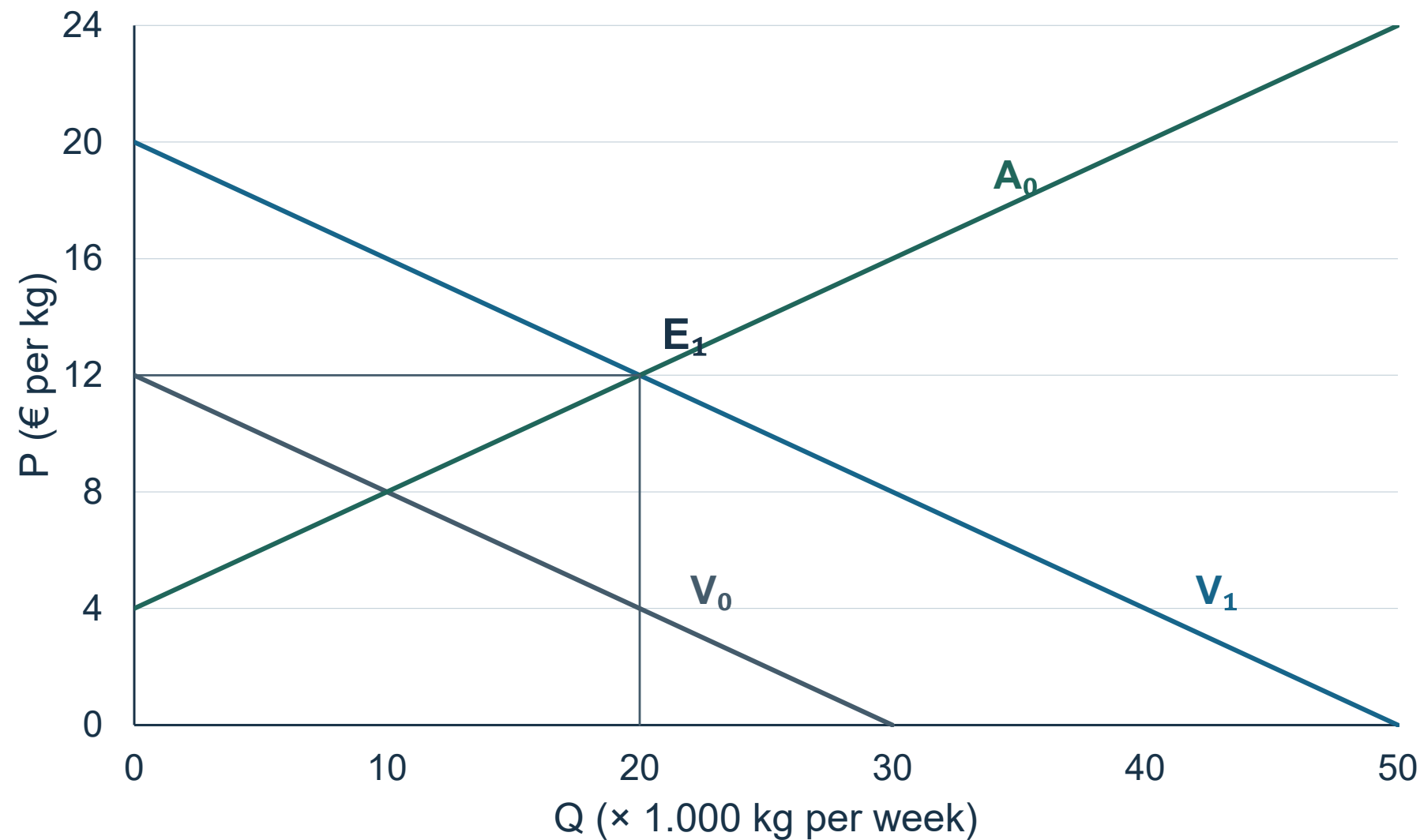
35a · Nulwinst controleren

$P_0 = € 8$ per kg Gegeven $q = 100$ kg per week

Grootheid	Invullen bij $q = 100$	Per week
TO	8×100	€ 800
TK	$0,02 \times 100^2 + 4 \times 100 + 200$	€ 800
Winst	$800 - 800$	€ 0

De opbrengst dekt precies alle gegeven kosten.

35b · Direct na de vraagstijging



$$Q_{v_1} = Q_{a_0}$$

$$50.000 - 2.500P \\ = 2.500P - 10.000$$

$$60.000 = 5.000P \\ P_1 = \text{€ } 12 \text{ per kg}$$

$$Q_1 = 20.000 \text{ kg} \\ \text{per week}$$

35c · Marginale kosten en kandidaat-q

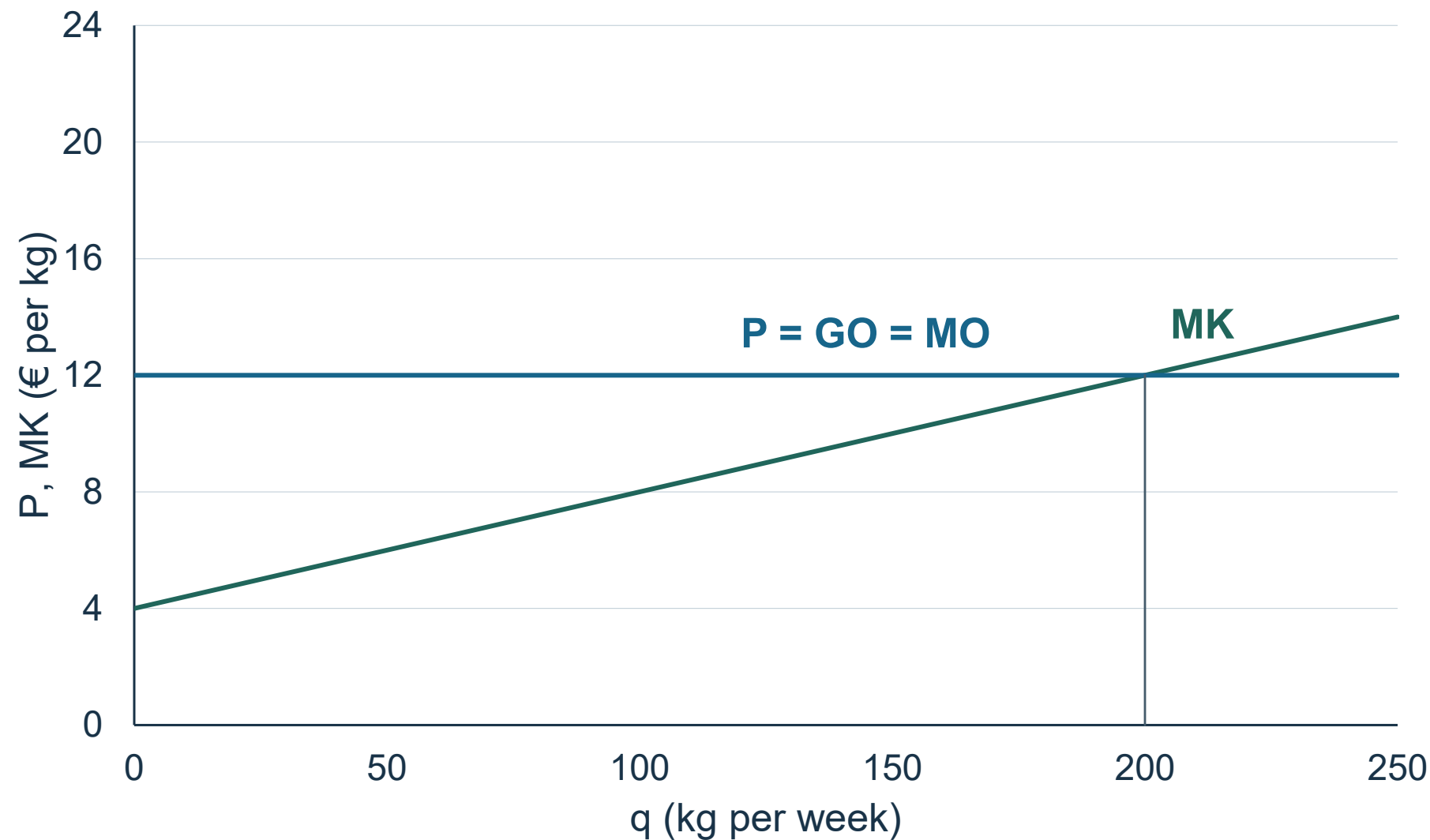
$$TK = 0,02q^2 + 4q + 200$$

Term in TK	Afgeleide
$0,02q^2$	$0,04q$
$4q$	4
200	0

$$MK = 0,04q + 4 \quad MO = P_1 = 12$$

$$12 = 0,04q + 4 \quad 8 = 0,04q \quad q = 200 \text{ kg per week}$$

35c · Het maximum en de capaciteit



200 ≤ 250: haalbaar

Bij $q = 150$:
 $MK = 10 < MO = 12$
Winst stijgt.

Bij $q = 250$:
 $MK = 14 > MO = 12$
Winst daalt.

**Beste productie:
200 kg per week**

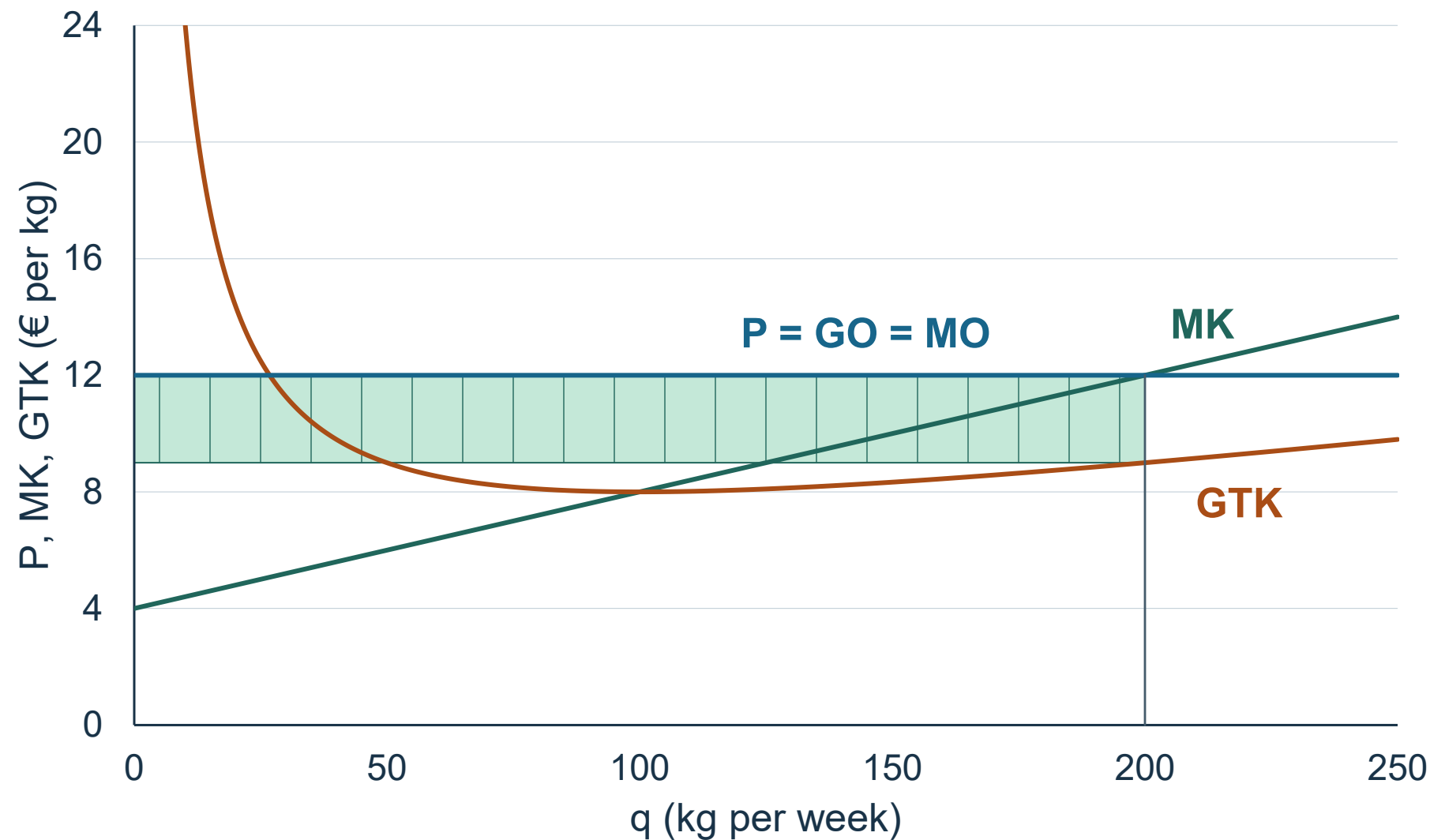
35d · Winst en GTK bij dezelfde q

$P_1 = € 12$ per kg $q = 200$ kg per week

Grootheid	Berekening	Uitkomst
TO	12×200	€ 2.400 per week
TK	$0,02 \times 200^2 + 4 \times 200 + 200$	€ 1.800 per week
Winst	$2.400 - 1.800$	€ 600 per week
GTK	$1.800 / 200$	€ 9 per kg

$TK = 800 + 800 + 200$. De constante kosten blijven meetellen.

35d · De winstrechthoek



$$P = GO = MO = 12$$

Breedte: 200 kg/week

Hoogte: $12 - 9$
= € 3 per kg

GTK bij $q = 200$: € 9

$200 \times 3 = \text{€ } 600$
per week

35e · Dezelfde procentuele stijging

Grootheid	Eerst	Daarna	Verandering
Q: hele markt	10.000 kg/week	20.000 kg/week	+100%
q: één onderneming	100 kg/week	200 kg/week	+100%

$$Q: (20.000 - 10.000) / 10.000 \times 100\% = 100\%$$

$$q: (200 - 100) / 100 \times 100\% = 100\%$$

Q telt alle ondernemingen samen; q beschrijft één bedrijf.

Deze les: §3.2.4 Gemengde opgaven: de prijsnemende onderneming

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van de doelopgave: opgave 35.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Marktprijs en productie bepalen.
Haalbaarheid en winst controleren.
Q en q uit elkaar houden.

Startopdracht

Pagina 79 · Opgave 31
Steun: §3.2.1, p. 54–56

Huiswerk

§3.2.4 · Opgaven 31 t/m 37
Oefenen: 31–34 · Doel: 35
36: bonus · 37: herhaling
Maken en nakijken